Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação
Universidade Europeia

Projeto de Desenvolvimento WEB - LEIFD02 - 2º ano

Trabalho realizado por: Fábio Teixeira, Feliciano Barata, Maria Vargas, Taha-Wur Pereira

FarmSIG

FARM SMART INTEGRATION AND GEOANALYTICS

Enquadramento e Problema

- A agricultura enfrenta desafios crescentes devido às **alterações climáticas**, **falta de digitalização** e necessidade de **otimizar recursos.**
- Muitos agricultores ainda dependem de **métodos tradicionais**, com pouca informação em tempo real.
- Há uma procura crescente por **ferramentas digitais simples**, acessíveis e adaptadas à realidade agrícola.

- **Falta de plataformas integradas** que reúnam clima, solo, tarefas e produtividade num só local.
- **Dificuldade em monitorizar** parcelas e recursos de forma eficiente.
- **Ausência de alertas automáticos** que ajudem a prevenir perdas (ex.: rega, chuva).
- **Necessidade de informação atualizada** e útil para apoiar decisões agrícolas diárias.

Proposta Inicial

O FarmSIG é uma plataforma digital criada para simplificar a gestão agrícola, reunindo num único espaço dados essenciais da exploração. Integra informação agrícola com geoanálise para apoiar decisões diárias, oferecendo uma interface intuitiva e acessível que reduz desperdícios, otimiza recursos e moderniza a gestão no campo.

FARMSIG

Objetivos do Projeto

FARMSIG

CRIAR UMA PLATAFORMA INTUITIVA, ACESSÍVEL E FUNCIONAL

CENTRALIZAR INFORMAÇÃO AGRÍCOLA NUM ÚNICO SISTEMA

OTIMIZAR RECURSOS E REDUZIR DESPERDÍCIOS

PROMOVER A MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA SEM BARREIRAS TECNOLÓGICAS

APOIAR DECISÕES COM ANÁLISE DE DADOS

O nosso site no mercado

No mercado existem soluções como **Climate FieldView (Bayer)** e **Aker Technologies**, que oferecem ferramentas avançadas mas dependem de licenças caras ou hardware especializado.

O **FarmSIG** diferencia-se ao centralizar operações num único dashboard, oferecer uma interface simples, focar-se na previsão e prevenção e adaptar-se à realidade de agricultores de qualquer dimensão.

Funcionalidades

FARMSIG

01 **Registo** e autenticação de **utilizadores**

02 Visualização de **dados climáticos** em tempo real

03 Registo e gestão de **parcelas agrícolas**

04 Integração com sensores IoT (opcional) e **APIs meteorológicas**

05 Sistema de **alertas** automáticos

06 **Dashboard centralizado**

07 **Agenda de tarefas** agrícolas

08 Aba de **notícias** úteis (opcional)

Solução Técnica

Desenvolvimento de uma Plataforma WEB modular que integra dados climáticos, gestão de parcelas, tarefas e alertas num dashboard intuitivo, suportada por uma arquitetura orientada a dados e preparada para futuras extensões como IoT e notícias.

Tecnologias Principais

- **Frontend:** HTML, CSS, JavaScript
- **Backend:** Node.js
- **Base de Dados:** MySQL
- **APIs Externas:** OpenWeather
- **Integrações Futuras:** Sensores IoT para recolha automática de dados do solo.
- **Ferramentas de Design:** Figma para mockups e prototipagem.

Planeamento

FARMSIG

9/02

8/03

FASE 1

- Fase de Pesquisa

3/05

FASE 2

- Fase de Ideação e Prototipagem

29/05

FASE 3

- Fase de Implementação e Validação

Conclusão

O FarmSIG marca o início da aplicação prática dos conhecimentos do curso, unindo desenvolvimento web, análise geográfica e previsão num sistema acessível. Esta primeira fase estabelece uma base sólida para evoluir, expandir funcionalidades e reforçar o potencial da plataforma como ferramenta inovadora de apoio à agricultura moderna.

FARMSIG

Obrigado

FARMSIG